ROBOT TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ

6. Hafta:

Odometri ve Lokalizasyon Kavramları

omer.kaya@yildiz.edu.tr

HAFTALIK DERS İZLENCESİ

Hafta	Tarih	Konular
1	27.02.2026	Ders Tanıtımı, ROS ve Platform Tanıtımı, Robot Çeşitleri ve Robotik Konuları Başlangıcı
2	06.03.2026	ROS (The Robot Operating System) Framework Veri Yapıları ve Örneklerle Kullanımı - 1
3	13.03.2026	ROS (The Robot Operating System) Framework Veri Yapıları ve Örneklerle Kullanımı - 2
4	20.03.2026	Ramazan Bayramı
5	27.03.2026	Sensörler - Çeşitleri ve Çalışma Sistematikleri ve Uygulamaları - Laboratuvar 1
6	03.04.2026	Odometri ve Lokalizasyon Kavramları - Laboratuvar 2 - 1. Ödev İlanı
7	10.04.2026	Haritalama Yöntemleri ve Uygulamaları - Laboratuvar 3
8	17.04.2026	Ara Sınav Haftası - Ders Yok !
9	24.04.2026	1. Ödev Kontrolleri - 2. Ödev İlanı
10	01.05.2026	Emek ve Dayanışma Günü
11	08.05.2026	Navigasyon ve Keşif Yaklaşımları ve Uygulamaları - Laboratuvar 4
12	15.05.2026	Robot Üzerinden Görüntü İşleme Teknikleri - Laboratuvar 5
13	22.05.2026	2. Ödev Kontrolleri - Proje İlanı
14	29.05.2026	Kurban Bayramı
15	05.06.2026	3B Haritalama Yöntemleri - Laboratuvar 6
16	12.06.2026	Proje Kontrolleri

İÇERİK

1. Yol Ölçümü (Odometri) nedir?
2. Enkoder nedir? Odometri nasıl hesaplanır?
3. Ölü Konum Tahmini (Dead-Reckoning) nedir?
    1. Dead-reckoning neden yeterli değil?
4. ⭐ KAÇIRILAN ROBOT SORUNU
5. Konumlandırma (Localization) nedir?
6. Konumlandırma yöntemleri nelerdir?
    1. AMCL nedir?
    2. EKF Localization nedir?
    3. SLAM nedir?

YOL ÖLÇÜMÜ (ODOMETRİ)

- Yunanca: “hodos” (yol) + “metron” (ölçü)
- Anlamı: kat edilen yolun ölçülmesi
- “Yol ölçümü (Odometri)” → tahmini olarak ölçülen kat edilmiş yol bilgisi
  - Çıktısı konum ve hızdır
- Odometri (ham veri) ❌ değildir
- /odom → Odometry.msg’nin yayınlandığı konu (topic)
- /nav_msgs/Odometry → robotun tahmini konumunu ve hızını içeren mesaj

- Tekerlek hareketlerinden veri elde edilir → Konum tahmini yapılır
- IMU’dan ivmelenme, dönüş ve yönelim verisi elde edilir → Hız ve yönelim tahmini yapılır

YOL ÖLÇÜMÜ (ODOMETRİ)

```
~$ ros2 <ana_komut> <alt_komut> [opsiyonlar]
```

- ~$ ros2 topic list
  - /scan
  - /odom
  - /tf
  - /tf_static
  - …
- ~$ ros2 topic echo /odom
  - position (x, y, z)
  - orientation (quaternion)
  - linear and angular velocity
- ~$ ros2 topic echo /odom --once
  - Aynı bilgiler ama tek seferlik
- ~$ ros2 topic type /odom
  - nav_msgs/msg/Odometry
- ~$ ros2 topic info /odom
  - Type: nav_msgs/msg/Odometry
  - Publisher count: 1
  - Subscription count: 4
- ~$ ros2 topic (**iki kere TAB'a tık**)
  - Tüm kullanılabilir alt komutları listeler
- ~$ ros2 topic <alt_komut> -h
  - O alt komutla ilgili ayrıntılı bilgi

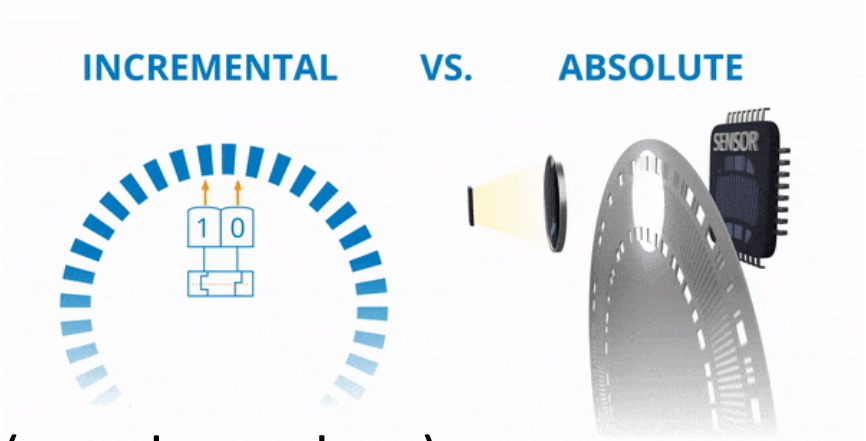
YOL ÖLÇÜMÜ (ODOMETRİ)

```
~$ ros2 <ana_komut> <alt_komut> [opsiyonlar]
```

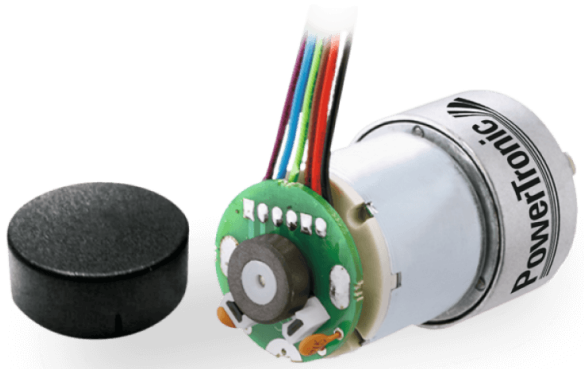
- ~$ ros2 interface list
  - /moveit_msgs
  - /std_msgs
  - /nav_msgs
  - /nav2_msgs
  - …
- ~$ ros2 interface show nav_msgs/msg/Odometry
  - Header bilgisi
  - geometry_msgs/PoseWithCovariance pose
    - X, Y, Z coordinates of the robot pose
    - X, Y, Z orientations of the robot pose
  - geometry_msgs/TwistWithCovariance twist
    - X, Y, Z linear velocities
    - X, Y, Z angular velocities
- ~$ ros2 interface (**iki kere TAB'a tık**)
  - Tüm kullanılabilir alt komutları listeler
- ~$ ros2 interface show (**iki kere TAB'a tık**)
  - Ros2'de yer alan tüm mesajları, servisleri ve eylemleri listeler

ENKODER

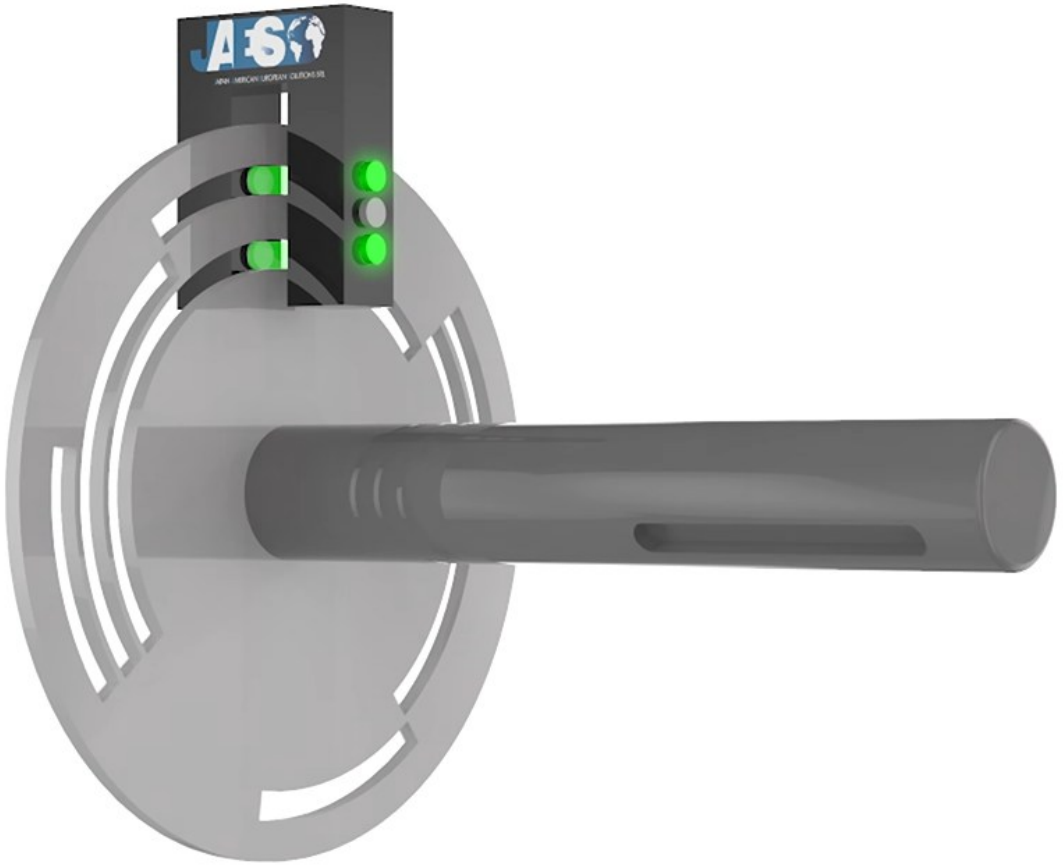
- Enkoder bir sensördür.
- Mekanik hareketi elektriksel sinyale çevirir.
- Dönüş (rotasyon) veya konum ölçer.
- Tekerlek hızı ve pozisyon bilgisi sağlar.
- Hareket → Darbe (pulse) → Konum / hız hesapla
- Encoder Verisi: /encoder, /joint_states, /wheel_ticks (standart yoktur)
- Odometri Verisi: /odom

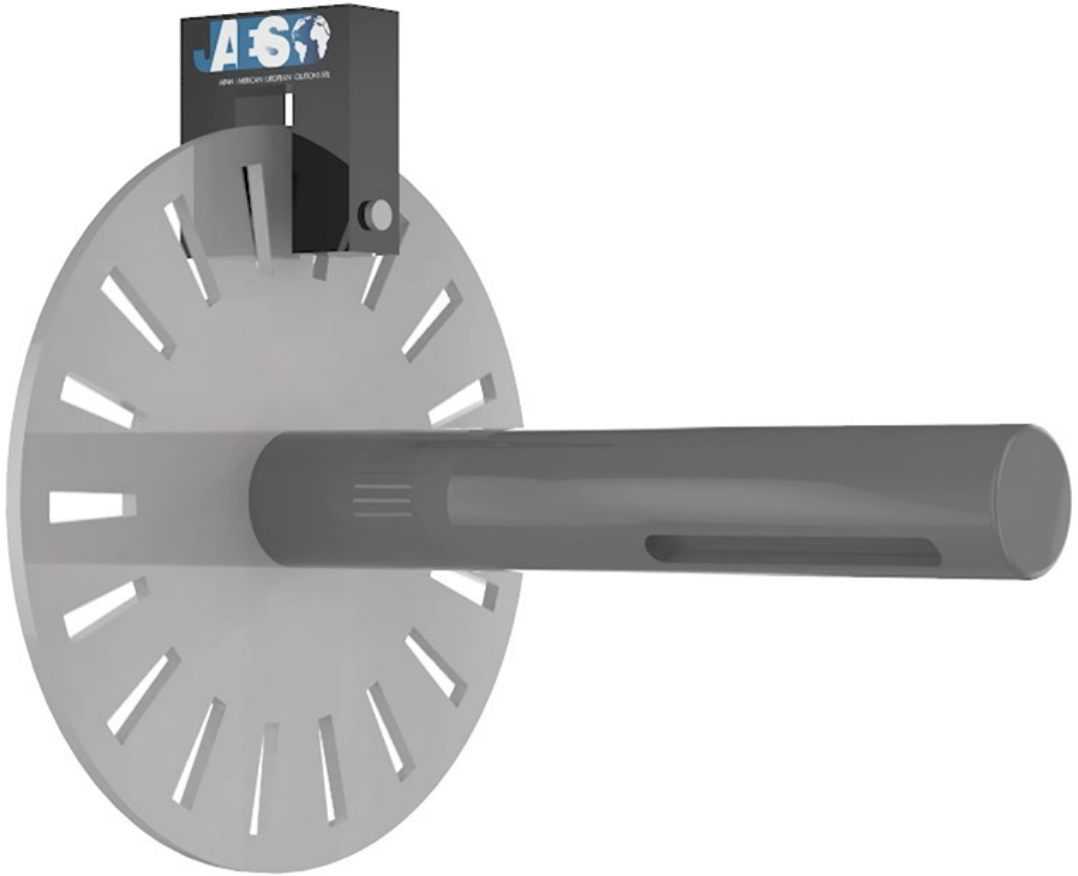


- Kullanım:
  - Mobil robot odometri
  - Motor kontrolü
  - Hız ve konum ölçümü



ENKODER

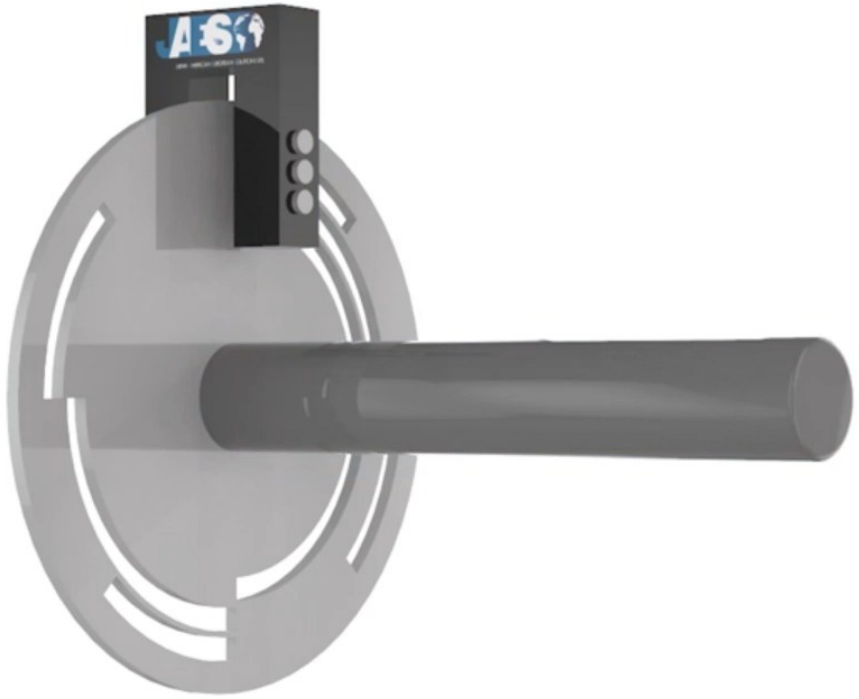




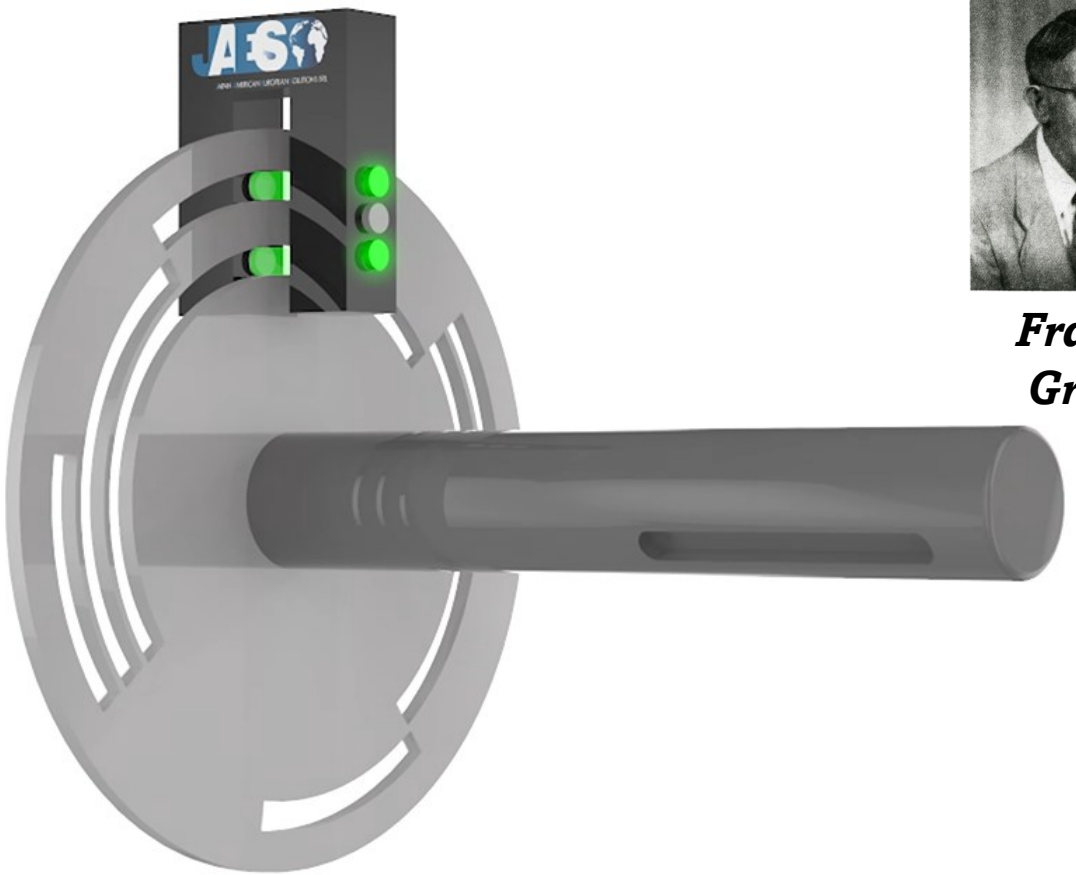
MUTLAK ENKODER

ARTIMLI ENKODER

MUTLAK ENKODER



MUTLAK ENKODER

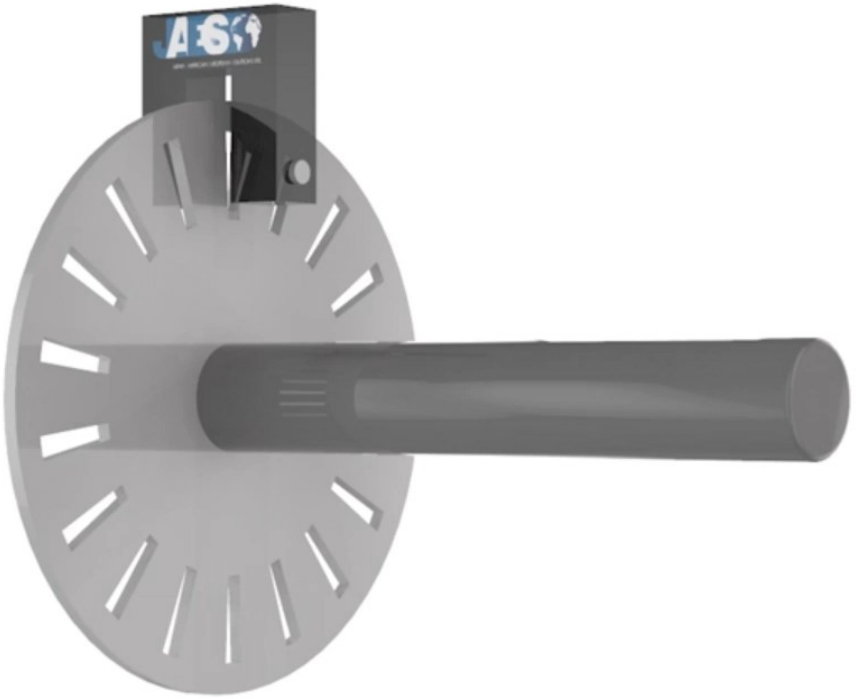


Frank Gray

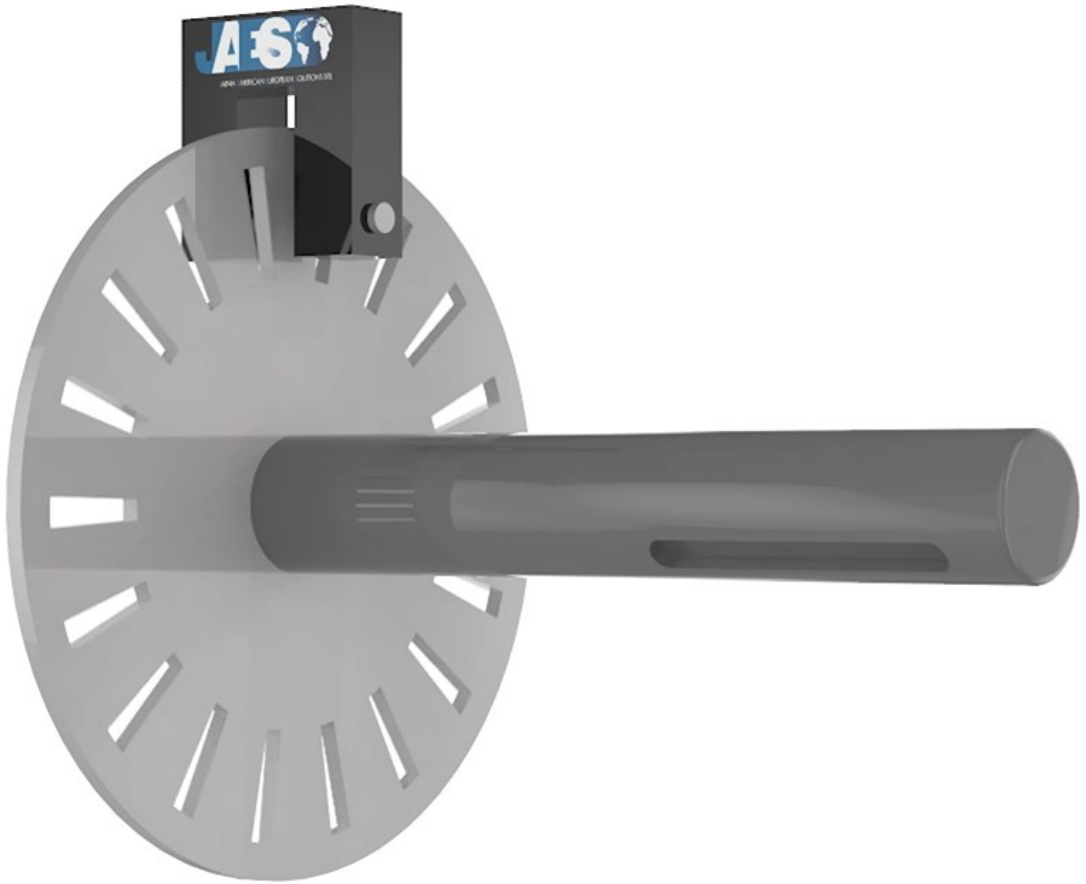
- Gray Code = Reflected Binary Code

Gray Code	Binary	Decimal	Degree
000	000	0	0
001	001	1	45
011	010	2	90
010	011	3	135
110	100	4	180
111	101	5	225
101	110	6	270
100	111	7	315

ARTIMLI ENKODER

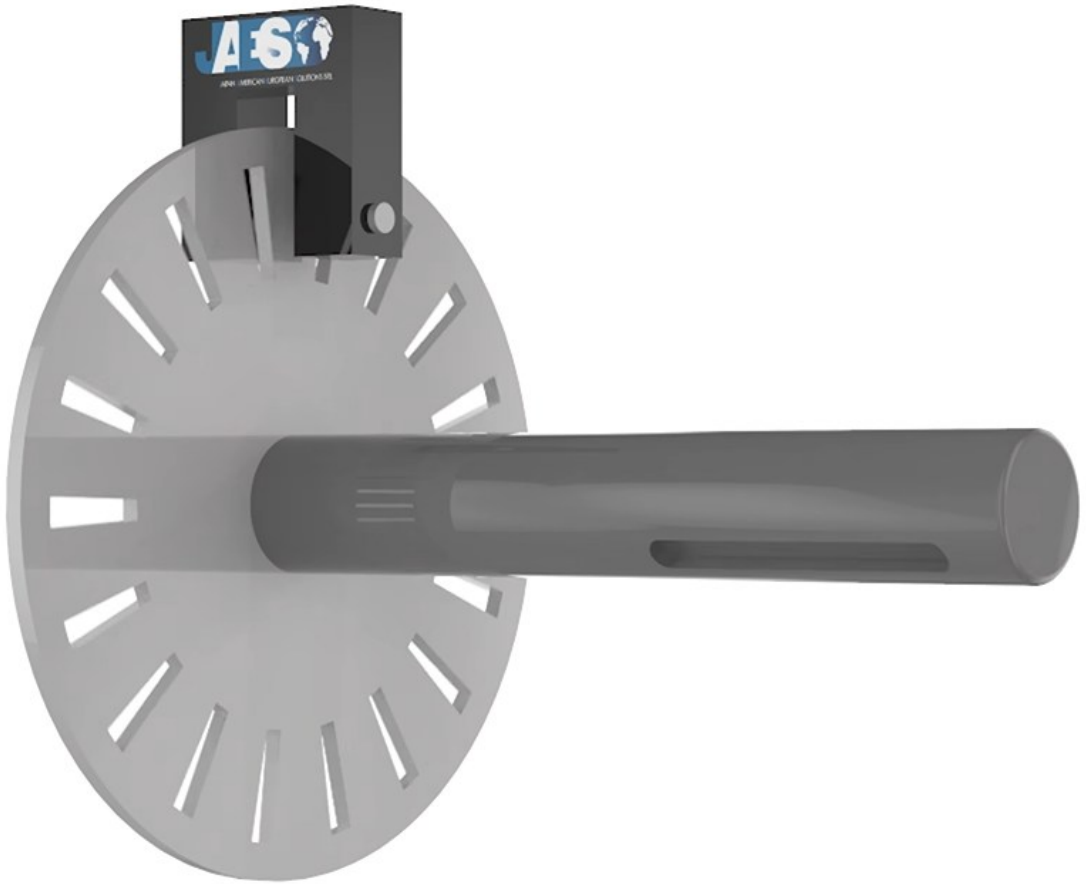


ARTIMLI ENKODER



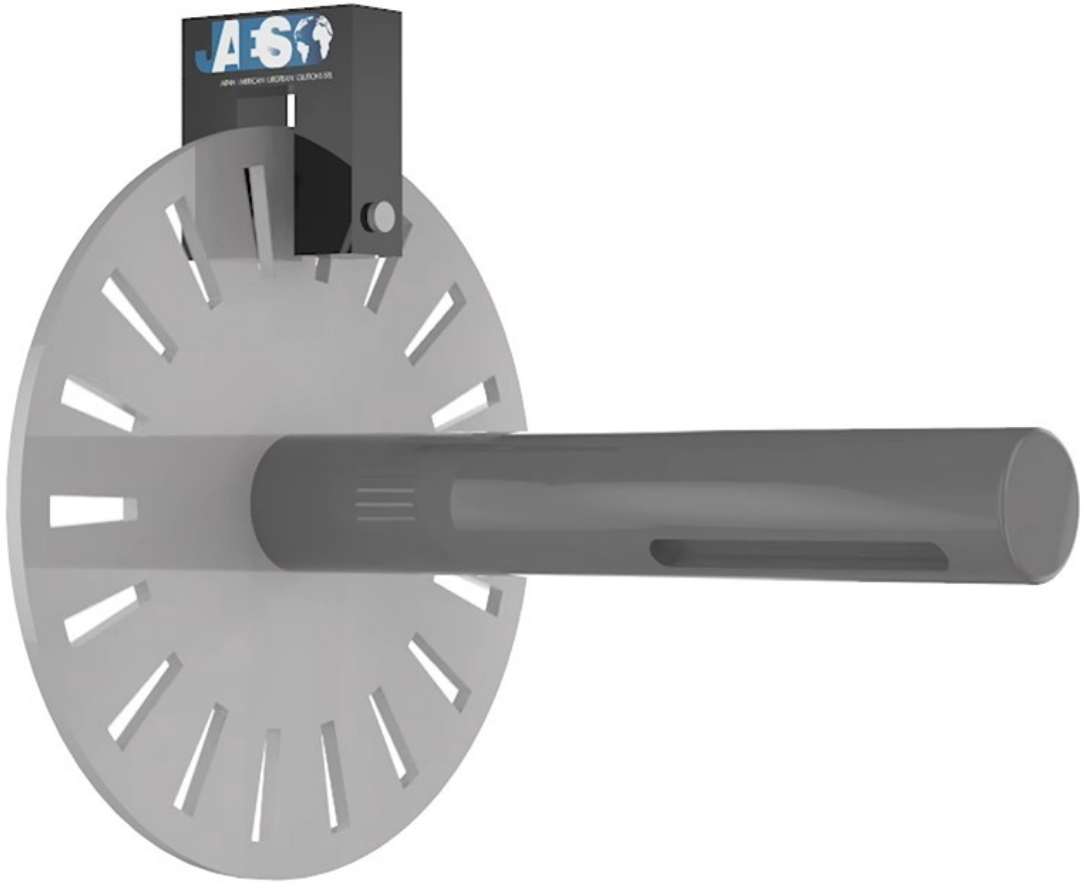
34:1 gearbox = redüksiyon (hız düşürücü)

ODOMETRİ HESABI



34:1 gearbox = redüksiyon (hız düşürücü)

ÖRNEK



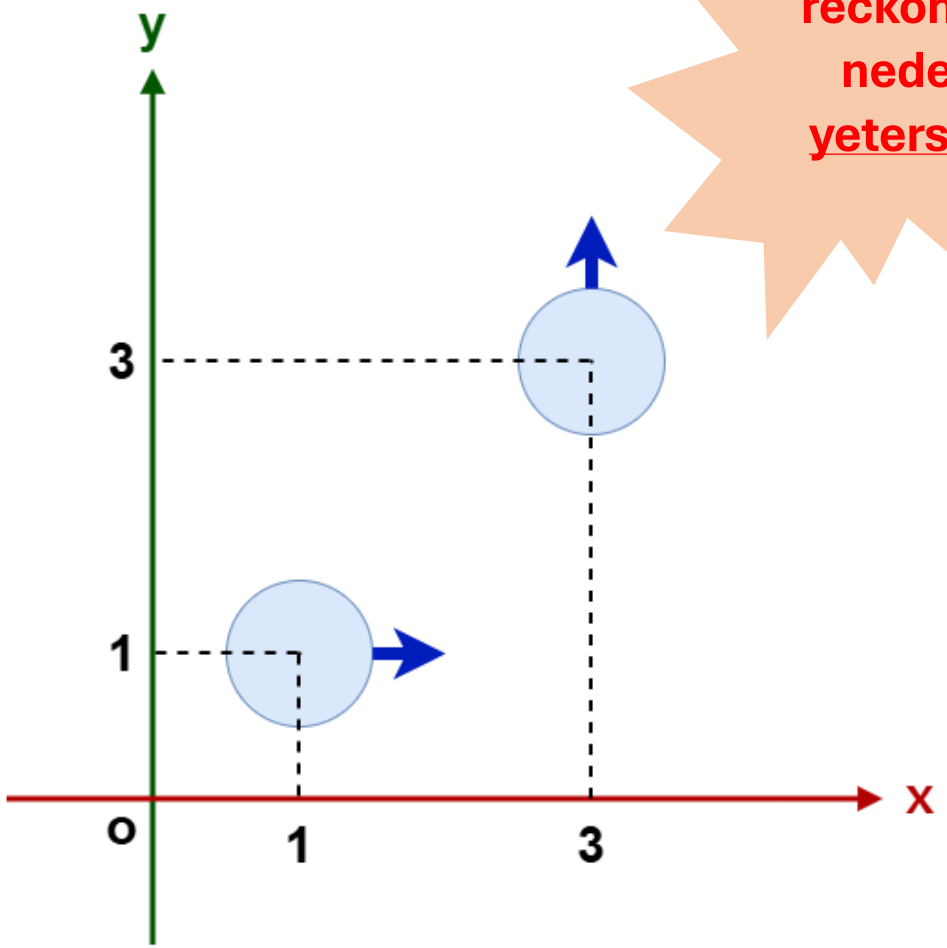
34:1 gearbox = redüksiyon (hız düşürücü)

DEAD RECKONING
(DEDUCED RECKONING)

- Türkçe: **Ölü Konum Tahmini**
- Başlangıç konumu + hareket bilgisi ile yeni konum tahmini yapılır
- Sensör gerekmeden (harita olmadan) çalışabilir
- Temel veri: hız, yön, zaman
- Mantık:
  - Başlangıç konumu + hareket → yeni konum
- Robot:
  - Ne kadar ilerledim?
  - Ne kadar döndüm?
    - → Konum hesaplanıyor…

DEAD RECKONING
(DEDUCED RECKONING)

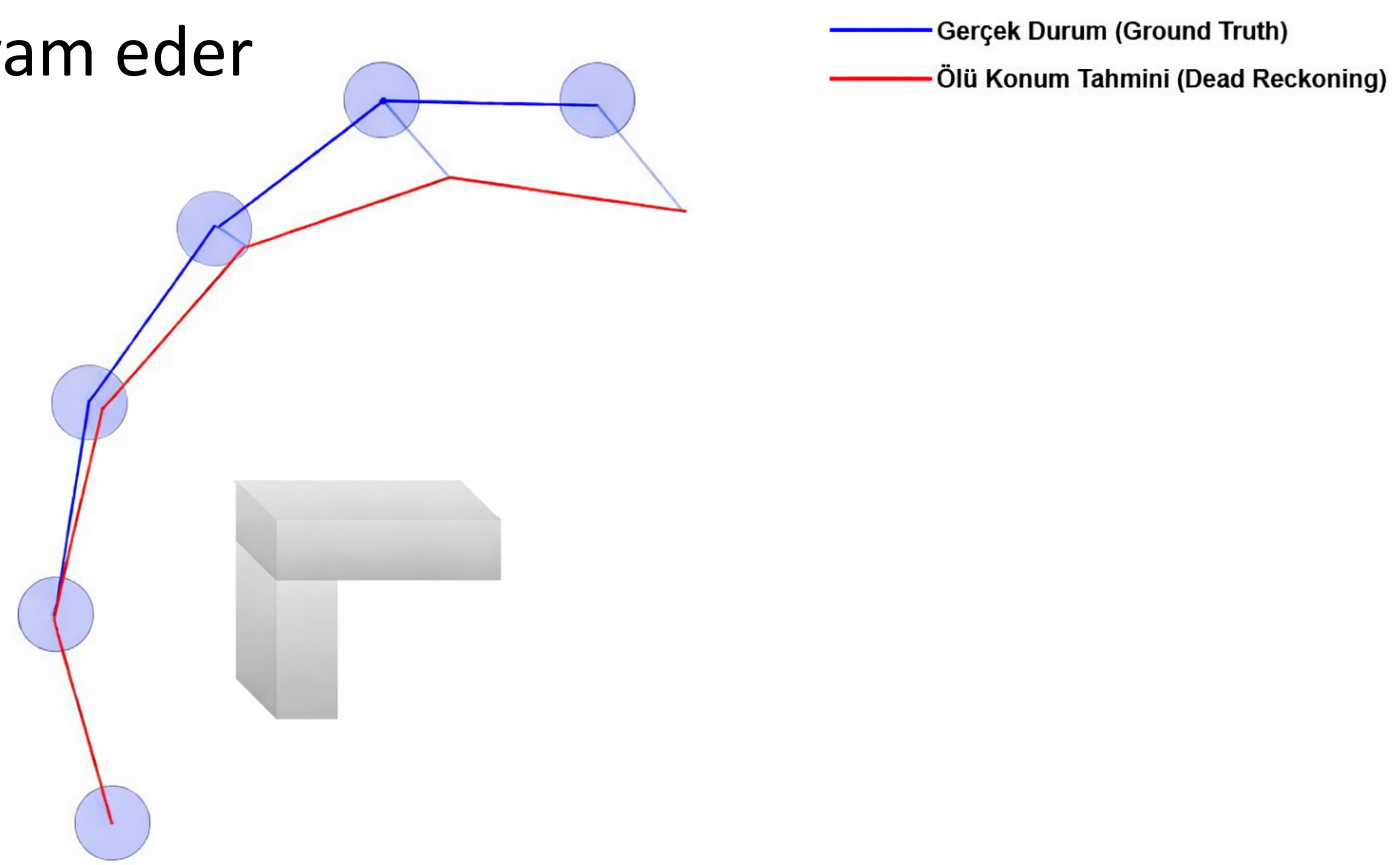
- **Başlangıç konumu:**
  - (x,y,θ)=(1,1,0)
- **Robot:**
  - 2 metre ileri gider
  - 90° sola döner
  - 2 metre daha gider
- **ADIM ADIM HESAP**
  - İlk hareket: x=3, y=0
  - Dönüş: θ=90^0
  - İkinci hareket: x=3, y=3
- Robotun tahmini konumu: (3,3)



Dead reckoning neden yetersiz?

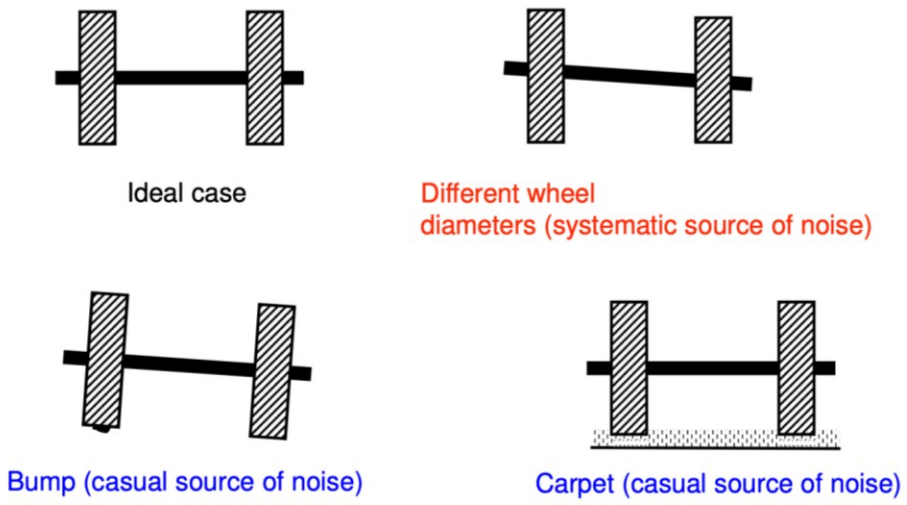
Dead-reckoning neden yetersiz?

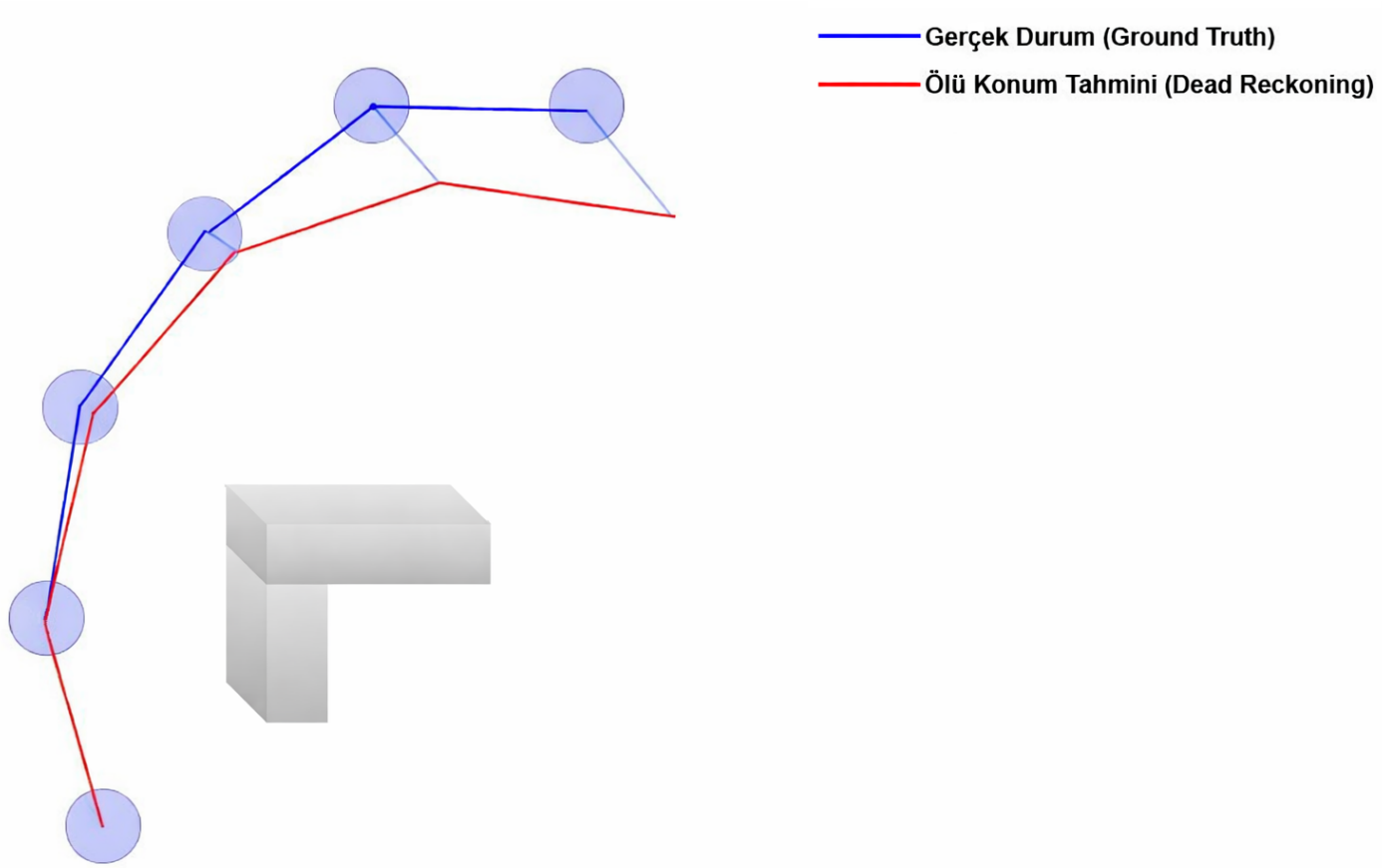
- Hata birikir (drift) ❌
- Sensör hataları büyüyerek devam eder



Dead-reckoning neden yetersiz?

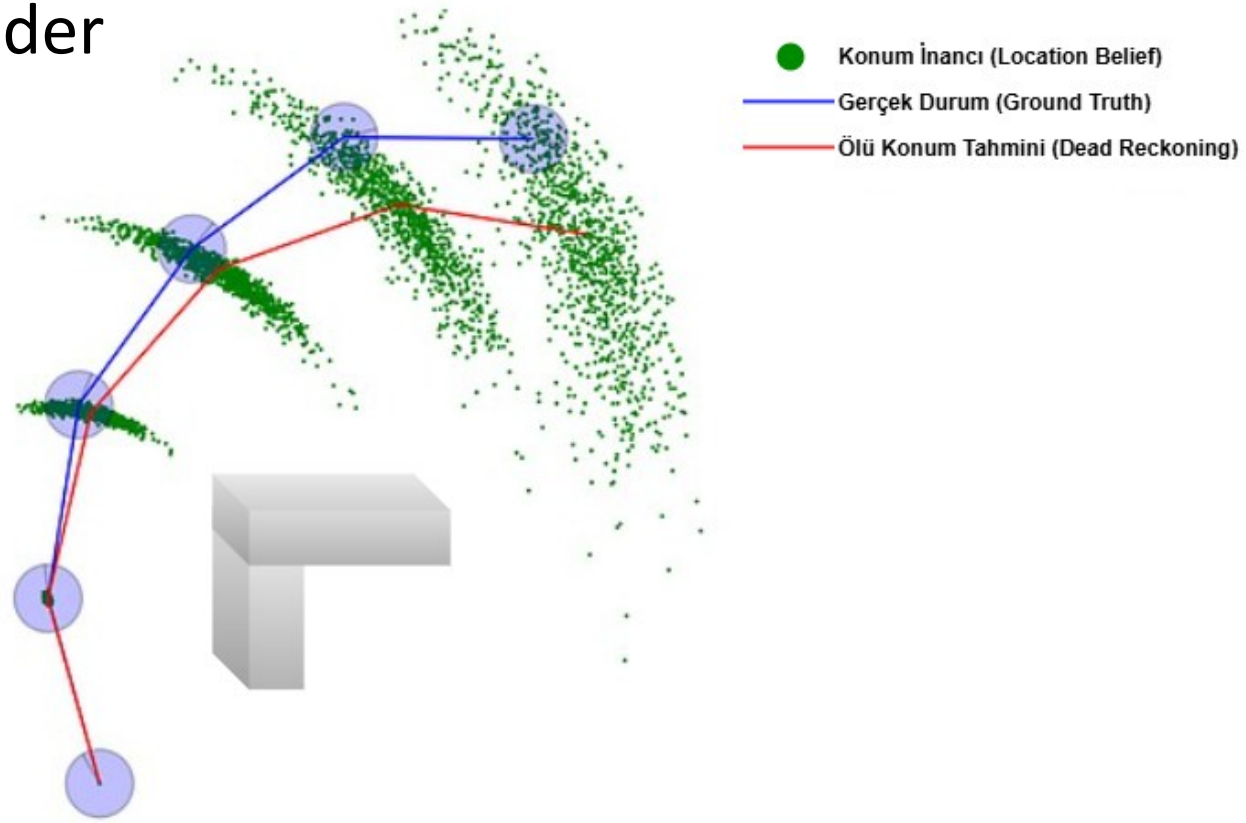
- Tekerlek kayması → büyük hata
- Uzun vadede güvenilmez





Dead-reckoning neden yetersiz?

- Hata birikir (drift) ❌
- Sensör hataları büyüyerek devam eder
- Tekerlek kayması → büyük hata
- Uzun vadede güvenilmez



KONUMLANDIRMA (LOCALIZATION)

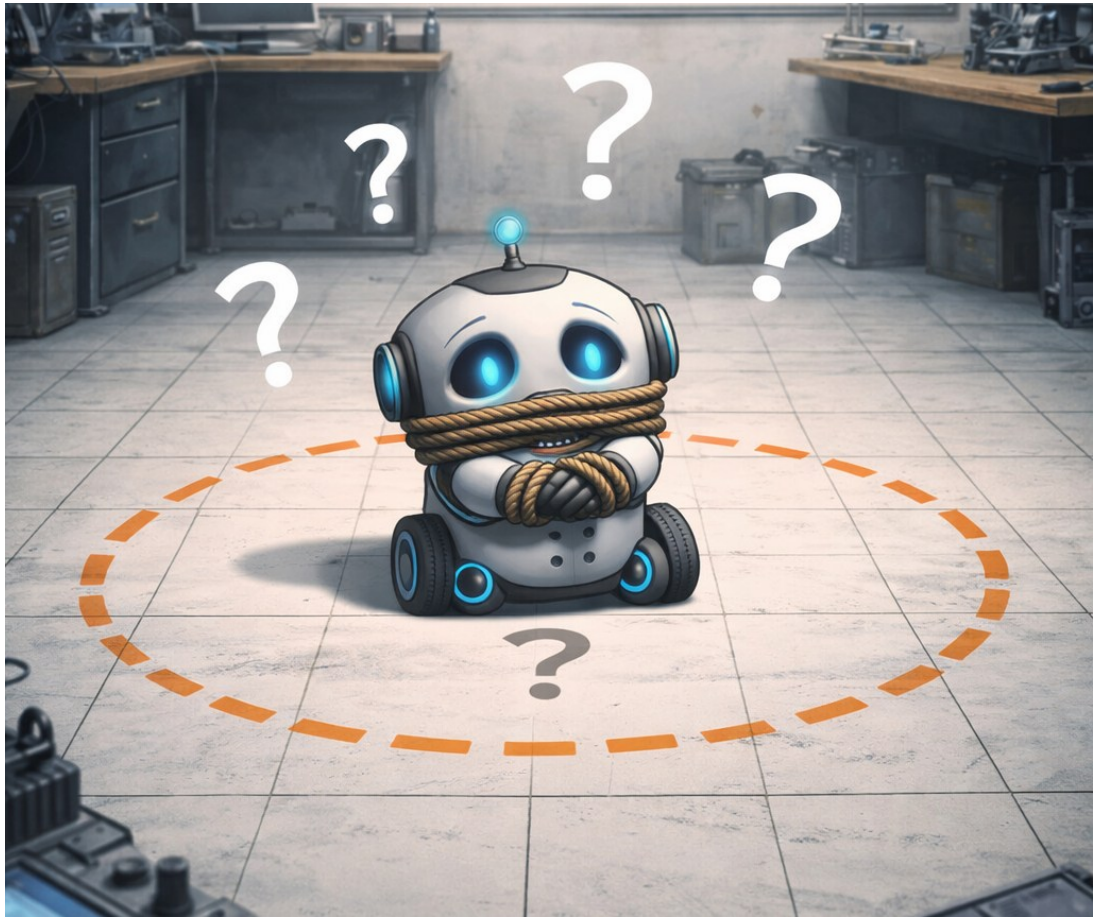
- Robotun bulunduğu konumun tahmin edilmesidir.
- Amaç *(x, y, ϑ)* değerlerini bulmaktır.
- Robot:
  - Nerede?
  - Hangi yöne bakıyor?
- Konum → olasılık dağılımı ile ifade edilir
- Tek bir nokta değil, belirsizlik vardır

KONUMLANDIRMA (LOCALIZATION)

- KONUMLANDIRMA NASIL YAPILIR?
- 3 temel bileşen:
  - 1. Hareket modeli (Motion Model)
    - Robot nasıl hareket eder?
  - 2. Sensör modeli (Sensor Model)
    - Sensör ne görüyor?
  - 3. Olasılık güncelleme
    - Tahmin + ölçüm → yeni tahmin

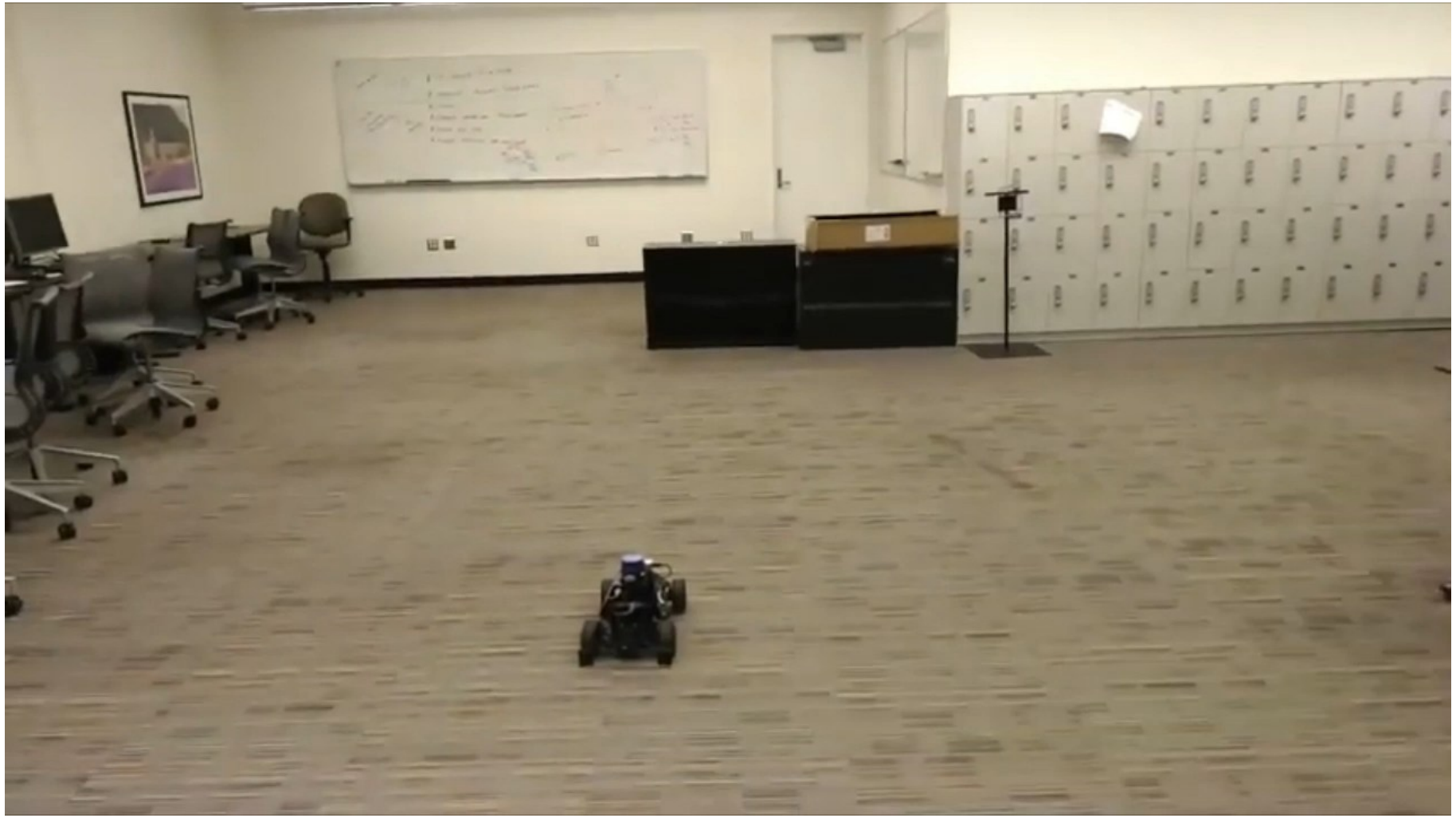
- MANTIK
  - Tahmin et → ölç → düzelt

KAÇIRILAN ROBOT SORUNU



- Robot başlangıçta konumunu doğru bilir.
- Aniden başka bir yere taşınır (teleport edilir).
- Robot bu değişimi algılayamaz.
- İçsel konum tahmini (odometri) hatalı hale gelir.
- Gerçek konum ≠ Tahmin edilen konum
- Sensör verisi ile harita uyuşmaz.
- Konumlandırma (Localization) algoritması hata yaptığını fark eder.
- Olası konumlar (particles) tüm haritaya yayılır.
- Doğru konum yeniden tahmin edilmeye çalışılır.
- **Robotun konumu aniden değiştiğinde, yeniden kendini bulabilme problemidir.**

KAÇIRILAN ROBOT SORUNU



KONUMLANDIRMA YÖNTEMLERİ

- Particle Filter (AMCL)
- Kalman Filter (EKF)
- SLAM tabanlı yöntemler

- ORTAK AMAÇ
  - Belirsizliği azaltmak

- FARK
  - AMCL → harita hazır
  - EKF → sensör füzyonu
  - SLAM → harita yok, kendisi oluşturur

AMCL
(ADAPTIVE MONTE CARLO LOCALIZATION)

- Particle Filter tabanlıdır
- Konumu parçacıklarla temsil eder

- Her particle olası konumdur

- İşleyiş:
  1. Tahmin et (hareket)
  2. Ölç (LiDAR)
  3. Ağırlıklandır
  4. Yeniden örnekle

EKF LOCALIZATION

(EXTENDEN KALMAN FILTER LOCALIZATION)

- Kalman Filter tabanlıdır
- Gaussian dağılım kullanır

- Tek tahmin vardır: ortalama + kovaryans

- İşleyiş
  1. Prediction (hareket)
  2. Update (sensör)

- AMCL'den farkı
  - EKF → tek dağılım
  - AMCL → çoklu olasılık

GRAND CHALLENGE

GRAND CHALLENGE

SLAM
(SIMULTANEOUS LOCALIZATION AND MAPPING)

- Harita yokken çalışır
- Hem konum hem harita çıkarır

- İşleyiş
  1. Sensör verisi al
  2. Harita oluştur
  3. Konumu güncelle

- FARK
  - AMCL → harita hazır
  - SLAM → harita yok

TEŞEKKÜRLER, SORULARINIZ